



IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES (IUS)

Faculté des sciences et des technologies (FST)

Rapport laboratoire TD N° 4 – Réseaux I

Préparé par : Brian ANTOINE

Présenté à: M. Ismaël SAINT AMOUR

Niveau : L3

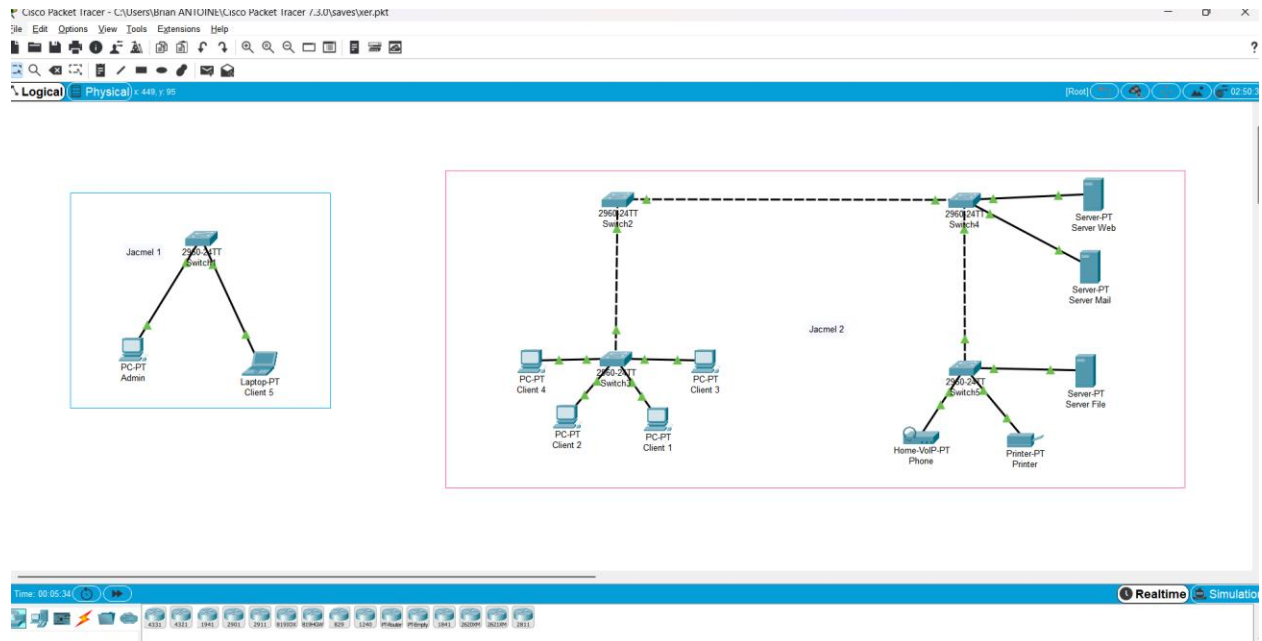
Date: 22/11/2025

L'objectif de ce TD est de :

- Découvrir la configuration de base d'un switch et d'un routeur.
- Attribuer des adresses IPv4 et IPv6 aux périphériques.
- Tester la connectivité entre les hôtes.
- Utiliser le Mode Simulation pour analyser le trafic réseau.

1. Reproduisez cette topologie en configurant les switches, puis en attribuant les adresses IP aux dispositifs. Utilisez soit IPv4, soit IPv6, et testez la connectivité des deux VLAN à l'aide de la commande ping et du mode de simulation.

➤ Reproduction de la topologie



➤ Configuration des Switchs

Switch1

Physical

Config

CLI

Attributes

IOS Command Line Interface

* 1 26 WS-C2960-24TT 12.2 C2960-LANBASE-M

Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASE-M), Version 12.2(25)FX, RELEASE SOFTWARE (fcl)
Copyright (c) 1986-2005 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 12-Oct-05 22:05 by pt_team

Press RETURN to get started!

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up

Ctrl+F6 to exit CLI focus

Copy

Paste

☐ Top

Switch2

Physical

Config

CLI

Attributes

IOS Command Line Interface

* 1 26 WS-C2960-24TT 12.2 C2960-LANBASE-M

Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASE-M), Version 12.2(25)FX, RELEASE SOFTWARE (fcl)
Copyright (c) 1986-2005 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 12-Oct-05 22:05 by pt_team

Press RETURN to get started!

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to up

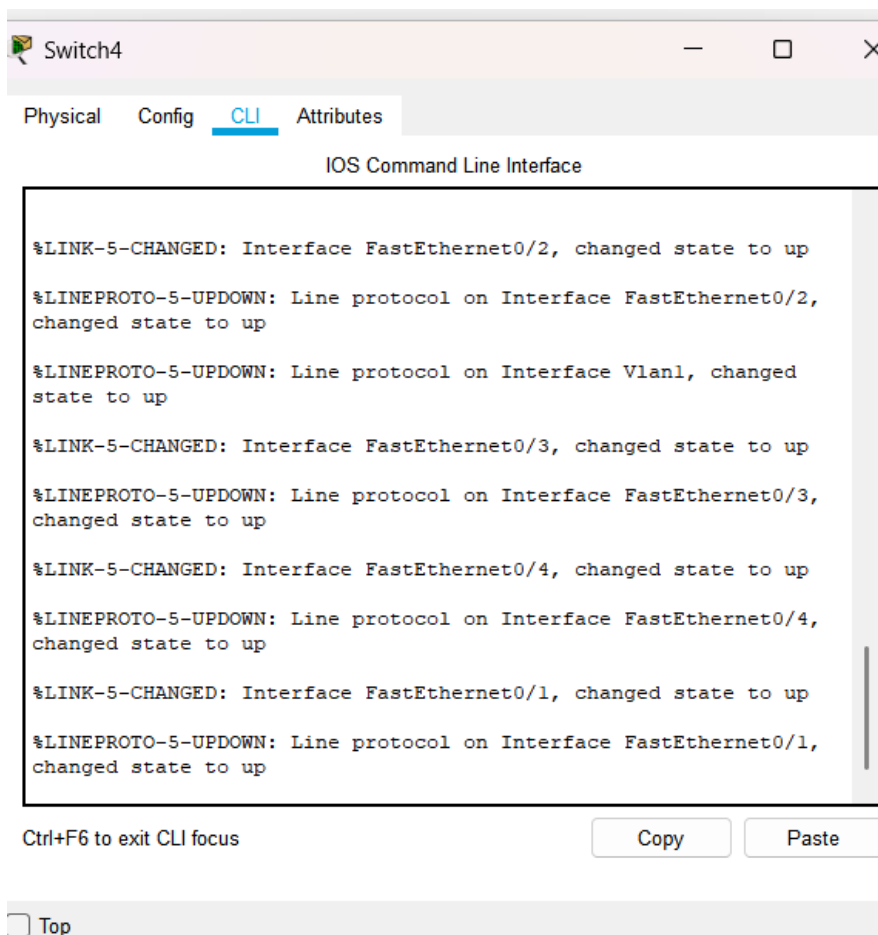
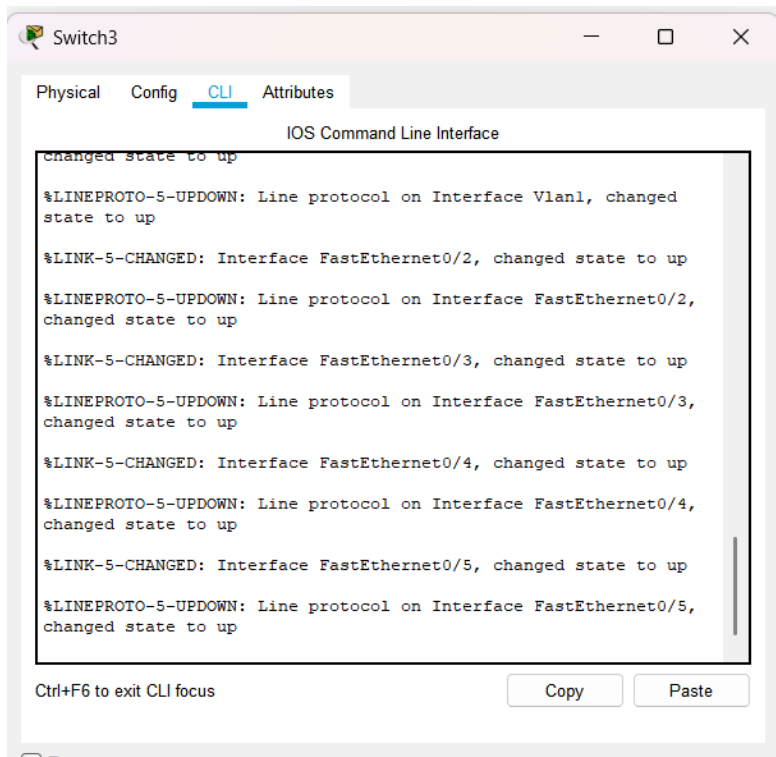
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up

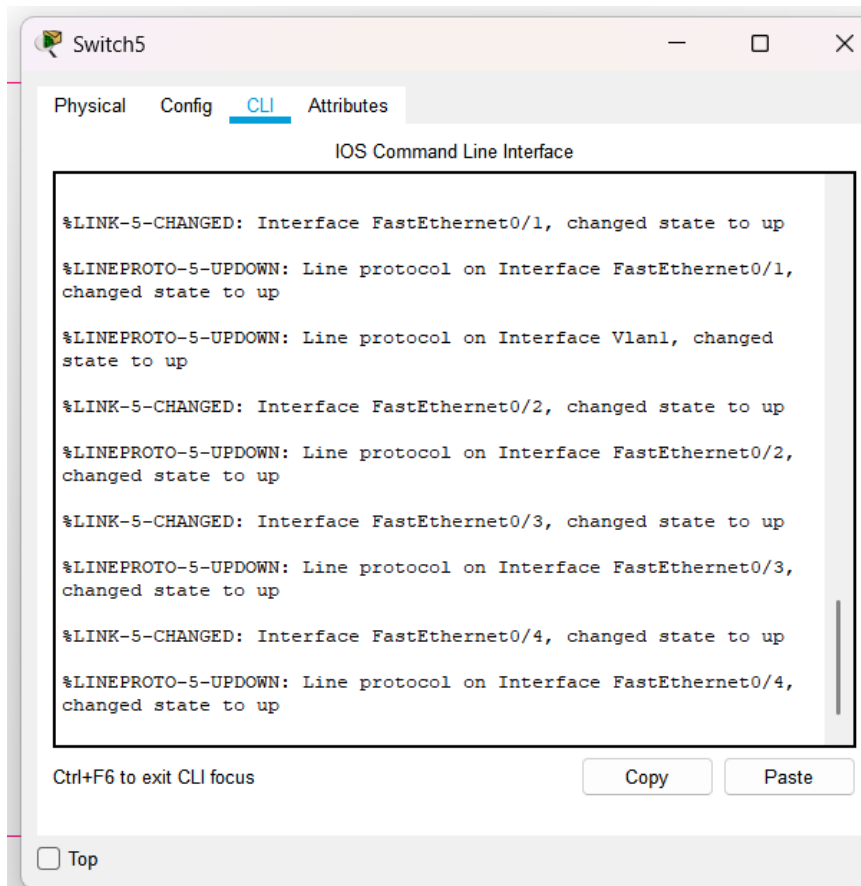
Ctrl+F6 to exit CLI focus

Copy

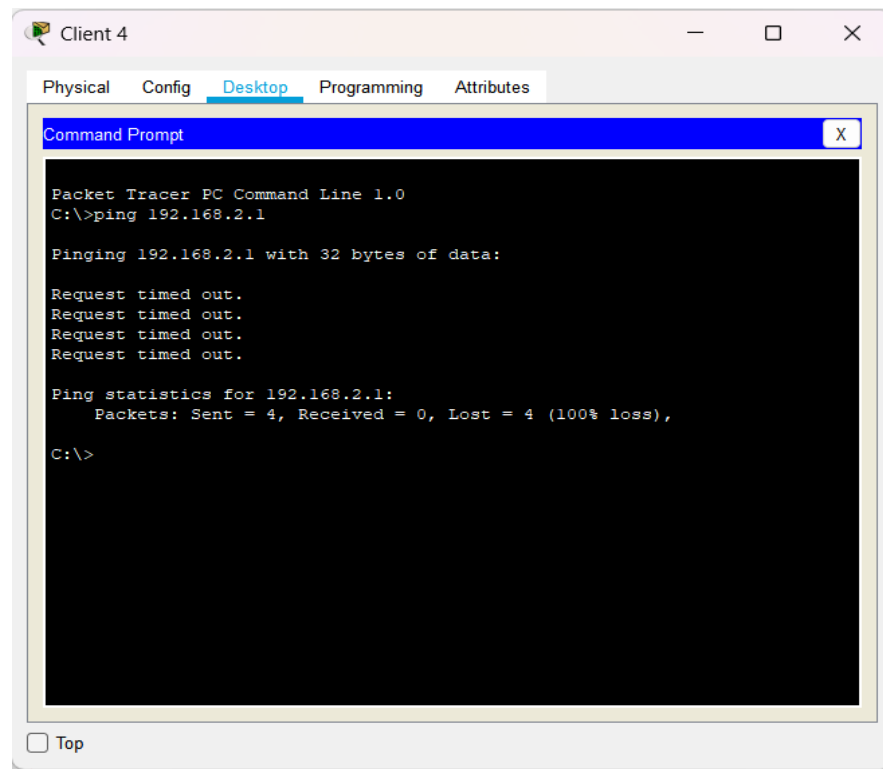
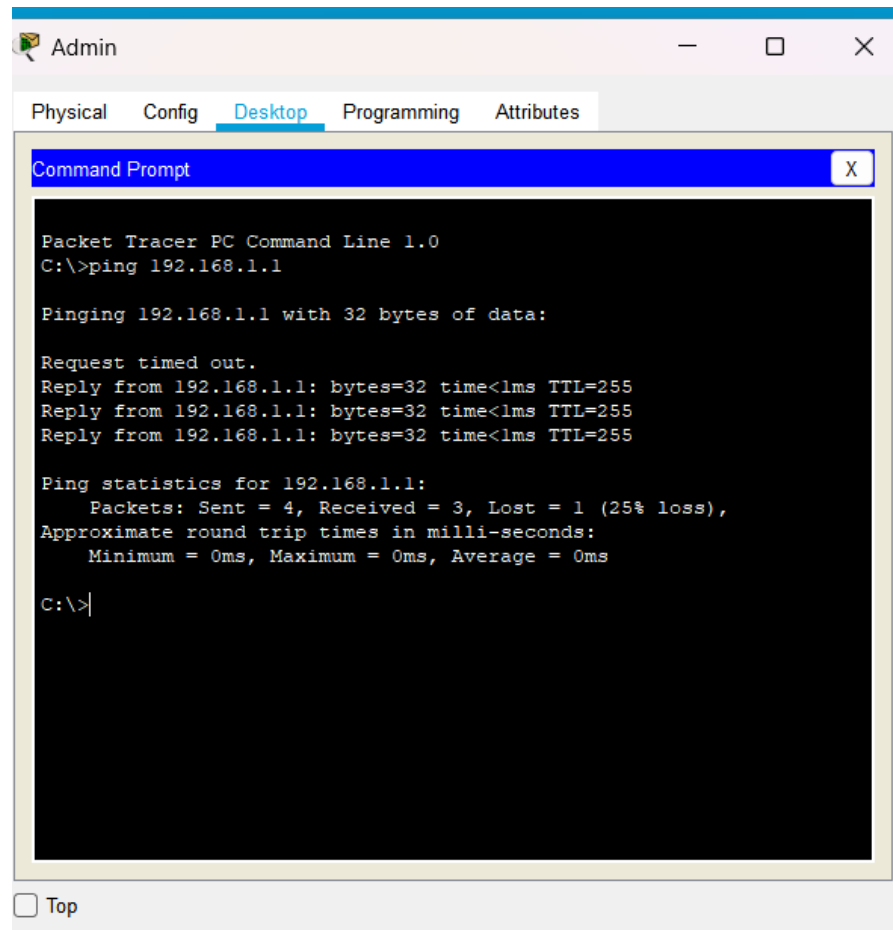
Paste

☐ Top





➤ Test de connectivité

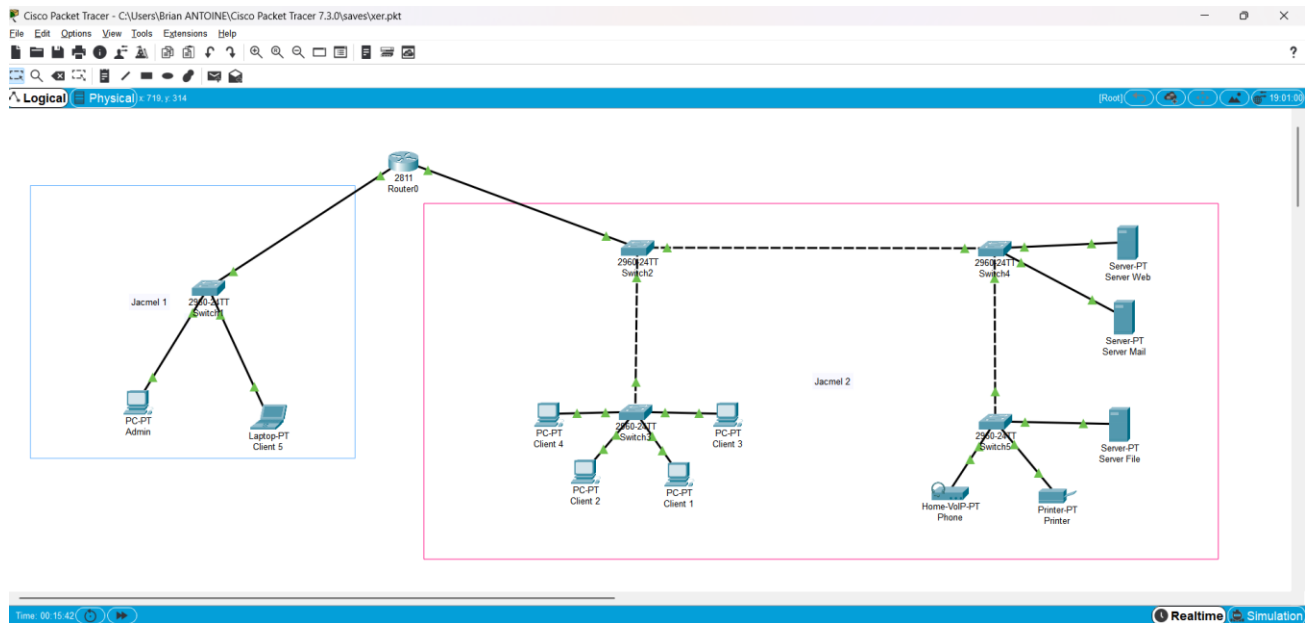


✓ Simulation

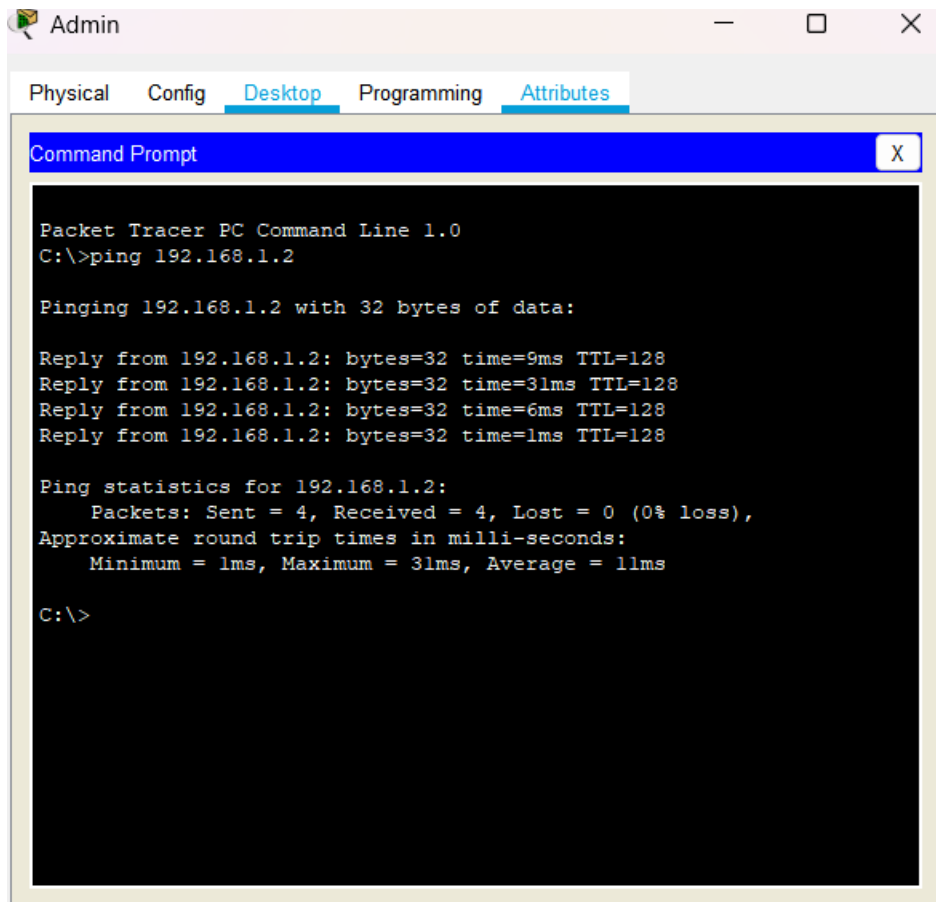
Realtime Simulation											
Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete	
	Failed	Switch2	Switch1	ICMP		6.830	N	1	(edit)	(delete)	
	Failed	Switch2	Switch3	ICMP		7.873	N	2	(edit)	(delete)	
	Failed	Switch4	Switch5	ICMP		7.876	N	3	(edit)	(delete)	

2. Reproduisez cette topologie en configurant le routeur et les switches, puis en attribuant les adresses IP aux dispositifs. Utilisez soit IPv4, soit IPv6, et testez la connectivité des deux VLAN à l'aide de la commande ping et du mode de simulation.

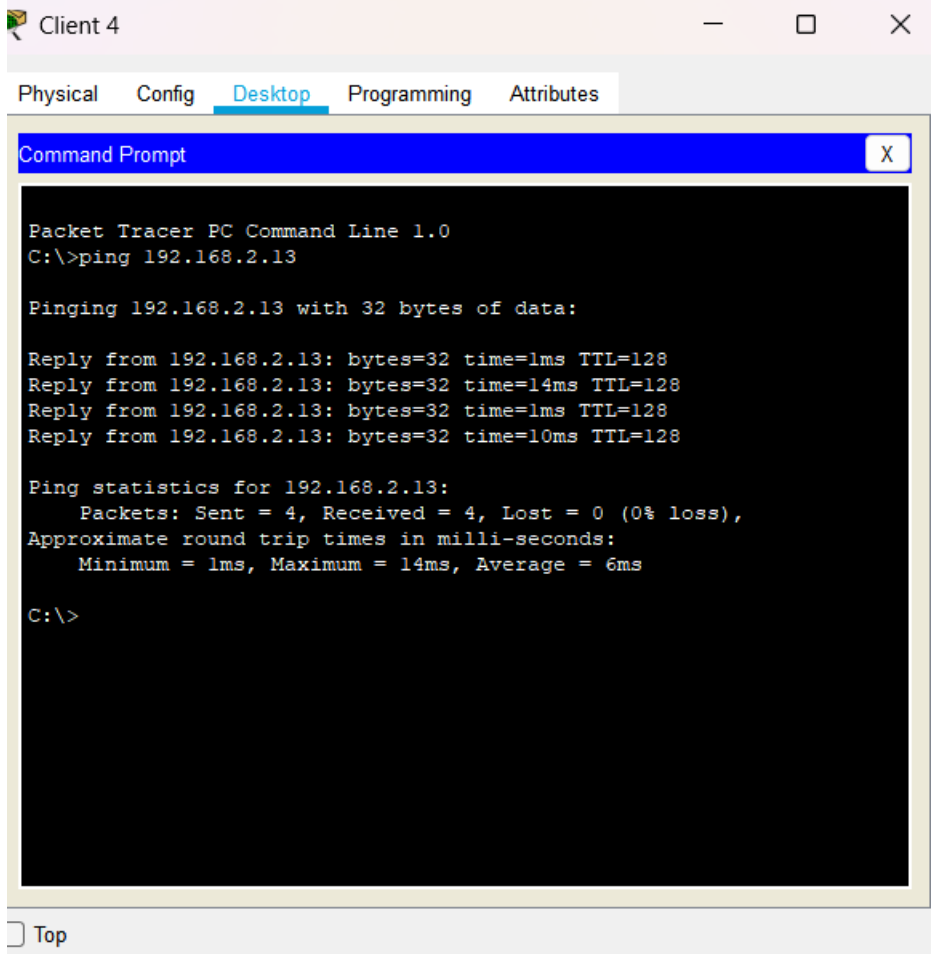
■ Reproduction de la topologie



✓ Test de connectivité



☐ Top



☐ Top

✓ Test de Simulation

Scenario 0	Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
New	Successful	Switch1	Admin	ICMP		0.000	N	1	(edit)	(delete)	
Delete	Successful	Switch4	Switch5	ICMP		0.000	N	2	(edit)	(delete)	
Toggle PDU List Window	Successful	Switch3	Client 1	ICMP		0.000	N	3	(edit)	(delete)	

Conclusion

Ce TD m'a permis d'acquérir les compétences fondamentales pour configurer des équipements réseau incontournables. J'ai notamment appris à paramétrer des switchs et des routeurs, notamment en attribuant des adresses IPv4 et IPv6 aux différents périphériques. J'ai vérifié la connectivité inter-réseau grâce à des commandes telles que ping, facilitée par l'usage d'une passerelle ou d'un routeur connectant des réseaux aux plages d'adresses distinctes. Enfin, le mode Simulation m'a offert la possibilité d'analyser le trafic en suivant le parcours des paquets et en détectant d'éventuelles anomalies.